Smartphonefysik

Fysik B

Tryk som funktion af højde

Formål

I øvelsen skal du bruge din smartfon til at måle trykket som funktion af højde i en etageejendom.

Forsøget

Til øvelsen skal du brug en telefon (ios eller android), med en app installeret som kan måle lufttryk. Desuden skal du bruge en lineal, tommestok eller målebånd. En god app at bruge er **Barometer plus** som både findes til ios og android. Denne app måler trykket tilstrækkelig præcist. Ellers kan man bruge trykmåleren i phyphox-appen.

Start i stueetagen. Mål højden af hvert trappetrin. Start din app og aflæs og notér trykket. Gå fx 10 trin op og lav en ny aflæsning. Du skal evt. vente lidt indtil trykket har stabiliseret sig. Fortsæt indtil du er noget hele vejen op.

Databehandling

1. Lav en graf over trykket som funktion af højde. Lav lineær regression på kurven. Hvordan passer den lineære model?

2. Ifølge teorien for tryk, forventes trykket som funktion af højde i atmosfæren at falde eksponentielt, med 11% pr km. Forklar hvorfor det alligevel giver mening at beskrive dine målinger med en lineær model.

3. Beregn hvor mange procent trykket er faldet med over hele højden (dvs. laveste trykværdi i forhold til højeste trykværdi). Hvor mange procent fald vil dette svare til for en højdetilvækst på én km?

Smartphonefysik

Fysik B

Frekvensspektrum

Formål

Her vil vi måle på frekvensspektret for fx en guitarstreng eller andre musikinstrumenter, både mhp. at finde tonerne og bølgehastigheden.

Forsøget

I phyphox bruges " Audio spectrum". Start med at gå ind i "Settings" og sætte "samples" til 16384. Gå ind i menuen "Spectrum". Nu er I klare til at måle.

1. Guitaren

Læg mobilen på guitaren, klik på "Play". Anslå en af guitarstrengene. Klik på "Stop".

Klik på de 3 prikker øverst til højre og vælg "Export Data". Vælg Excel og send det til computeren. Filen kan nu åbnes i fx Excel. Du kan arbejde videre med den i Excel, eller endnu bedre, kopiere datasættet og sætte det ind i Graphical Analysis. I Graphical Analysis bliver grafen tegnet med det samme, og det er nemt at aflæse frekvenserne ved at klikke på de forskellige toppe.

Gentag for en anden guitarstreng.

Databehandling

1. For guitarstrengene, aflæs frekvenserne i de toner som kan ses. Opfører frekvenserne sig som forventet, nemlig efter formlen $f_n = n \cdot f_1$, hvor $n = 1,2,3 \ldots$?
2. Mål længden af guitarstrengene, og brug fx grundtonen til at finde bølgehastighederne på de to strenge.
3. Til dem der har forstand på guitar - er strengene korrekt stemt?

2. Halvåbent rør

Denne gang skal I måle på grundtonen i et måleglas med forskellige mængder vand i. Start med en tom flaske, pust og klik på "Play" og umiddelbart efter på "Stop". Noter frekvensen ("Peak-Frequency").

Gentag med forskellige rumfang vand i flasken, og mål i alle tilfælde højden af luftsøjlen over vandet.

Databehandling

4. I skal nu undersøge om der er et mønster i sammenhængen mellem frekvensen af grundtonen og luftsøjlens højde.

Smartphonefysik

Fysik B

Jordens magnetfelt

Formål

At måle Jordens magnetfelt med mobil.

Forsøget

Download en app til måling af magnetfelter i 3D (fx som en del af phyphox-appen).

Magnetfeltet er en vektorstørrelse, som angives ved tre komposanter, B_x, B_y og B_z. Størrelsen af magnetfeltet angives som længden af den vektor der udgøres af de tre komposanter. Magnetfeltet måles i enheden µT (mikrotesla).

3. De tre komposanter af magnetfeltet

Læg mobilen vilkårligt på bordet og aflæs de tre komposanter af B –feltet, og størrelsen af det samlede magnetfelt.

1. Forklar hvordan det samlede felt er beregnet på bagrund af de tre komposanter.

4. Jordens magnetfelt

For ikke at blive forstyrret af jern i nærheden, placeres mobilen på en skraldespand der er vendt på hovedet på gulvet, eller ved at gå ud i Kongens have!. Drej mobilen indtil den ene af komposanterne B_x eller B_y bliver 0. Noter visningen af de komposanter der ikke er nul, samt det samlede felt.

2. Hvad var værdien af den horisontale (B_x eller B_y) og den vertikale (B_z) komposant af magnetfeltet? Hvordan passer det med Databogens[1] værdi?
3. Magnetfeltvektoren danner en vinkel med vandret, som kaldes inklinationsvinklen. Bergen den og sammenlign med Databogens værdi.

---

[1] Jordens magnetfelt i Danmark har en styrke på omkring 50 µT (mikrotesla). Inklinationsvinklen, som er vinklen mellem Jordens magnetfelt og det vandrette plan, varierer i Danmark mellem 69° og 71°, afhængigt af den geografiske placering.

Smartphonefysik

Fysik B

Bølgefart med slo mo kamera

Formål

At måle bølgefarten på en udspændt fjeder, ved brug af slo mo kamera.

Og hvis I finder på en anden hurtig bevægelse, kan I også prøve at undersøge den.

Forsøget

Sæt mobilen til at optage med 240fps.

Spændt en slinky fjeder fast på en bordplade, således at den er forholdsvis stram. Sæt en målestok lige ved siden af slinkyen. Gør klar til at optage video, og send en bølgepuls langs med slinkyen.

Gentag for en anden spænding af fjederen.

Databehandling

1. Indsæt filmen i Vernier Video Analysis og udfør videoanalyse.
2. Lav en lineær regression på stedgrafen og bestem bølgepulsens hastighed.
3. Gentag for den anden spænding.

Smartphonefysik

Fysik B

Mobil på skråplan

Formål

Vi vil måle accelerationen for en vogn der kører ned at et skråplan. Ud fra målingen vil vi bestemme tyngdeaccelerationen.

Forsøget

Stil en kørebane op som et skråplan. Mål skråplanets vinkel med vandret med mobiltelefonen (fx med ”Inclination” i phyphox-appen).

Læg mobiltelefonen på vognen, så mobilen ligger på samme facon som vognen.

Vælg ”Acceleration (without g))” i phyphox-appen.

Klik på “Play” og giv slip på vognen. Når vognen har bevæget sig tilstrækkelig ned ad skråplanet, grib fat i den og tryk på stop.

Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne, og eksporter. Vælg Excel og send det til computeren. Filen kan nu åbnes i Excel. Du kan arbejde videre med den i Excel, eller endnu bedre, kopiere datasættet og sætte det ind i Graphical Analysis.

Databehandling

1. Betragt den del af accelerationen som er ned ad skråplanet (a_y). Find middelværdien, hvor I kun bruger den del af datasættet hvor vognen kører ned ad skråplanet.
2. Brug den fundne middelværdi, samt vinklen med vandret, til at finde g.

Smartphonefysik

Fysik B

Meget hurtige bevægelser

Formål

Vi vil undersøge om mobilen er i stand til at måle meget hurtige bevægelser, som fx når en ballon fyldt med vand springer.

Forsøget

Forsøget udføres over en vask, en balje eller udendørs.

Fyld en ballon op med vand og luk den. Prik hurtigt et hul på ballonen mens det filmes med så høj hastighed som muligt. Der skal være en længdeskala tæt på ballonen.

Databehandling

1. Afspil filmen i slomo. Er ballonen væk, før vandet "opdager" det?
2. Indsæt filmen i Vernier Video Analysis, og udfør videoanalyse på ballonmaterialets bevægelse lige efter punkteringen, og bestem den fart hvormed ballonen skrumper sammen.

Smartphonefysik

Fysik B

Afstandskvadratloven for lys

Formål

Vi vil undersøge hvordan lysstyrke fra en glødepære aftager med afstand.

Forsøget

Til forsøget bruges en app til måling af lysstyrke i lux. Søg efter en gratis app, ved fx at søge på lightmeter.

Først måles baggrundslyset: En lille pære stilles op, og telefonen stilles i en afstand på 10 cm, med kameraet vendende imod pæren. Noter lysstyrken når pæren er slukket.

Tænd pæren uden at bevæge telefonen og noter igen lysstyrken.

Flyt dernæst telefonen på en meget kontrolleret måde, til 20, 30, 40, 50 og 60 cm afstand. Noter lysstyrken i hvert tilfælde.

Databehandling

1. Lav en graf over lysstyrke korrigeret for baggrundslyset, som funktion af afstand. Lav en potensregression og noter eksponenten. Ser lysstyrken ud til at følge en afstandskvadratlov.
2. Er der oplagte årsager til en eventuel afvigelse fra en afstandskvadratlov?